

Introdução a Microserviços

Instruções: Justifique suas respostas de forma clara e objetiva. Para questões discursivas, escreva na caixa de resposta abaixo de cada enunciado.

1. Explique o conceito de arquitetura de microserviços e cite pelo menos três de suas principais características.

2. Quais foram os principais motivos que levaram grandes empresas da indústria a abandonar a arquitetura monolítica em favor dos microserviços?

3. Compare a arquitetura monolítica e a arquitetura de microserviços em relação aos seguintes critérios: Implantação, Escalabilidade, Stack Tecnológica, Acoplamento e Resiliência.

4. Ao dimensionar (escalar) uma aplicação, qual é a limitação fundamental da abordagem de "processo único"? Como os conceitos de simultaneidade e segmentação resolvem esse problema?

5. Apesar de suas vantagens, a adoção de microserviços introduz novas complexidades. Cite e explique os principais desafios técnicos e organizacionais dessa arquitetura.

6. A migração de um sistema monolítico para microserviços costuma seguir três etapas principais. Descreva o que deve ser feito em cada uma delas.

7. Em relação à estruturação de equipes (Etapa 2 da migração), quais são as duas metodologias principais de divisão de equipes? Quais os riscos associados à sobrecarga dos desenvolvedores?

8. Todo microserviço possui três componentes em sua arquitetura básica: Frontend (API), Backend e Armazenamento. Explique o papel do Frontend nesse contexto e diferencie-o de uma interface de usuário tradicional (UI).

9. Na Camada de Comunicação do ecossistema, os microserviços podem interagir de forma síncrona ou assíncrona. Descreva a diferença entre usar **HTTP + REST** (Síncrono) e **Troca de Mensagens / Pub-Sub** (Assíncrono), destacando vantagens e desvantagens de cada um.

10. Por que manter diferentes versões de um mesmo microserviço (versionamento) é considerado um antipadrão (anti-pattern)?

11. O que o "Paradigma da Caixa-Preta" significa para uma equipe responsável por um microserviço específico dentro da corporação? Qual o nível de liberdade que os desenvolvedores possuem nesse cenário?

12. O ecossistema de microserviços é sustentado por diferentes camadas. Explique a importância de "separar a infraestrutura" do desenvolvimento prático dos microserviços e qual é o papel central da Engenharia de Infraestrutura nesse processo.

“Boa atividade! Att. Me. Prof. Sergio Souza Novak.”